คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: Collatz Step Graphs and Complex Networks

สร้างเครือข่ายซับซ้อนจากลำดับคอลลัทซ์ (PLoS ONE 2013): บทเรียน ระเบียบวิธี และการต่อยอดวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สนใจ **ทฤษฎีกราฟและวิทยาการเครือข่ายซับซ้อน (Complex Networks)**:
Frank Emmert-Streib, “Structural Properties and Complexity of a New Network Class: Collatz Step Graphs,” *PLoS ONE*, 8(2):e56461, 2013.

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **เปลี่ยนคณิตศาสตร์เป็นภาพเครือข่ายที่งดงาม:** นำลำดับตัวเลขที่ดูเหมือนสุ่มมาสร้างเป็น Network Graphs ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว แสดงผลเป็นภาพพล็อตเครือข่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจในห้องสัมมนา
2. **ค้นพบพฤติกรรมที่ขัดกับสัญชาตญาณ (Counter-intuitive Phenomenon):** ทั่วไปเครือข่ายขนาดใหญ่จะมีระยะทางเฉลี่ยยาวขึ้น แต่ CS Graphs ยิ่งมีโหนดมาก ระยะทางเฉลี่ยระหว่างโหนดกลับหดสั้นลงอย่างรวดเร็ว

3. **การประยุกต์ใช้เครื่องมือมาตรฐานสากล:** ใช้เพียงไลบรารี `NetworkX` ในภาษา Python ซึ่งง่ายต่อการเขียนโค้ดและวัดตัวชี้วัดสากล

---

2 2. ก้าวข้าม "สัมมนาแบบท่องจำ": อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **ได้ชิ้นงานภาพจริง (Interactive Visualizations):** นิสิตจะได้สร้างกราฟิกเครือข่ายแบบโต้ตอบด้วย Python และส่งออกเป็นภาพความละเอียดสูง
2. **เข้าใจตัวชี้วัดเครือข่ายระดับโลก:** ได้ฝึกคำนวณ Clustering Coefficient, Average Shortest Path Length, และ Degree Distribution
3. **การทดสอบกฎยกกำลัง (Power Law Fitting):** ฝึกนำข้อมูลน้ำหนักของเส้นเชื่อมไปฟิตเส้นตรงบนกราฟ Log-Log เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม Power Law

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Graph Topology & Trees	ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)	ศึกษาโครงสร้างโหนด, ดีกรี, และเส้นเชื่อมในกราฟระบุทิศทาง
Network Complexity	การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithms)	วัดความซับซ้อนและการเติบโตเชิงสเกลของโครงสร้างข้อมูล
Power Law & Distributions	สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์การแจกแจงแบบหางยาว (Heavy-Tailed Distributions)

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** ดูรูปภาพ Figure 1 และ Figure 2 ในเปเปอร์เพื่อเข้าใจว่าขั้นตอนวิธีแปลงลำดับตัวเลขเป็นโหนดและเส้นเชื่อมอย่างไร
2. **รอบที่ 2:** ลองเขียนลำดับก้าวสำหรับ $n = 3, 4, 5$ ด้วยดินสอ แล้ววาดเส้นเชื่อมระหว่างโหนดบนกระดาษ
3. **รอบที่ 3:** รันโค้ด Python ใน Section 3 ของเปเปอร์เพื่อสร้างกราฟสำหรับ $N = 100$ โหนดแรก

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์ศึกษาเครือข่ายที่สร้างจากก้าวบนฐาน 2 (คู่/คี่) เท่านั้น ยังไม่ได้ศึกษาว่า **หากเปลี่ยนเป็นฐานอื่น เช่น มอดุโล 3 หรือมอดุโล 4 โครงสร้างเครือข่ายจะเปลี่ยนไปอย่างไร**

- **นิสิตสามารถทดลองเปลี่ยนกฎการเชื่อมโยงเพื่อศึกษาความทนทานต่อการล่มสลายของเครือข่าย** (Network Robustness & Attack Tolerance)

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Generalized Network Modeling): สร้างเครือข่ายจาก** Generalized Collatz sequences ($5x + 1$ **หรือ** $qx + 1$) **และเปรียบเทียบตัวชี้วัด**
- **Track B (Community Detection): ใช้ขั้นตอนวิธี** Louvain **หรือ** Spectral Clustering **แบ่งกลุ่มชุมชนในกราฟ** Collatz

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1: เขียนโปรแกรมสกัดลำดับก้าว** $S(n)$ **สำหรับ** $n = 1$ **ถึง** 1000
2. **ภารกิจที่ 2: สร้างกราฟ** NetworkX **และคำนวณ** Degree Distribution
3. **ภารกิจที่ 3: คำนวณ** Clustering Coefficient **และ** Average Path Length **เทียบกับกราฟสุ่ม** Erdős–Rényi
4. **ภารกิจที่ 4: พล็อตกราฟ** Log-Log **ของ** Edge Weights **เพื่อยืนยันพฤติกรรม** Power Law